L'effet Doppler

Décalage de fréquence entre émetteur et récepteur en mouvement, mesure de vitesse, applications (radar, médecine, astronomie)

Terminale — Physique-chimie · chapitre 19 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Décrire qualitativement l'effet Doppler (rapprochement, éloignement).
— Établir et utiliser l'expression du décalage Doppler pour une source en mouvement.
— Mesurer une vitesse à partir d'un décalage de fréquence.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Effet Doppler** : la fréquence reçue f_R diffère de la fréquence émise f_E quand l'émetteur et le récepteur se déplacent l'un par rapport à l'autre. Rapprochement : $f_R > f_E$ (son plus aigu) ; éloignement : $f_R < f_E$ (plus grave).
— Source en mouvement à la vitesse v vers un récepteur fixe, onde de célérité c : pendant une période, la source avance de vT_E, donc $\lambda_R = (c-v)T_E$ et $f_R = f_E\,\dfrac{c}{c-v}$; si elle s'éloigne : $f_R = f_E\,\dfrac{c}{c+v}$.
— Pour $v \ll c$: **décalage** $|\Delta f| = |f_R - f_E| \approx f_E\,\dfrac{v}{c}$, d'où $v \approx c\,\dfrac{|\Delta f|}{f_E}$.
— Applications : radars routiers, échographie Doppler (vitesse du sang), astronomie (décalage vers le rouge d'une galaxie qui s'éloigne).

MÉTHODE — calculer une vitesse par effet Doppler

1. Relever f_E, f_R et la célérité c de l'onde

2. Décider : $f_R > f_E$, rapprochement ; $f_R < f_E$, éloignement

3. Utiliser la relation fournie (exacte ou approchée), isoler v

---

Exemple. *Sirène $f_E = 440\,\text{Hz}$, on entend $f_R = 466\,\text{Hz}$ ($c = 340\,\text{m/s}$) : $v \approx 340 \times \frac{26}{440} \approx 20\,\text{m/s}$, en rapprochement.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

L'effet Doppler ne change pas la fréquence émise, seulement la fréquence reçue. Rapprochement = fréquence reçue plus grande. La relation approchée n'est valable que si $v \ll c$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Une ambulance passe devant toi. Comment évolue le son perçu pendant qu'elle approche, puis qu'elle s'éloigne ? niveau 1

2. Une source sonore de 1000 Hz s'approche à 17 m/s ($c = 340\,\text{m/s}$). Calculer la fréquence reçue (formule exacte). niveau 1

3. Même source, qui s'éloigne à la même vitesse. Calculer f_R. niveau 1

4. Avec la formule approchée, calculer le décalage pour l'exercice 2 et comparer. niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Établir, pour une source qui s'approche, $\lambda_R = (c-v)T_E$, puis $f_R = f_E\frac{c}{c-v}$. niveau 2

6. Un radar routier émet des ondes de $f_E = 24{,}0\,\text{GHz}$ ($c = 3{,}00 \times 10^8\,\text{m/s}$). Pour une voiture, le décalage vaut 4,0 kHz. (Pour un radar, l'onde fait l'aller-retour : $\Delta f \approx 2 f_E \frac{v}{c}$.) Calculer la vitesse de la voiture en km/h. niveau 2

7. Une raie de l'hydrogène émise à 656,3 nm est observée à 662,9 nm dans le spectre d'une galaxie. S'approche-t-elle ou s'éloigne-t-elle ? Estimer sa vitesse ($\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \approx \frac{v}{c}$). niveau 2

8. Un musicien sur un quai entend un train siffler à 500 Hz quand il approche et 440 Hz quand il s'éloigne. Montrer que $\frac{500}{440} = \frac{c+v}{c-v}$ et calculer v ($c = 340\,\text{m/s}$). niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Échographie Doppler : une sonde émet des ultrasons de $f_E = 5{,}00\,\text{MHz}$ dans un vaisseau sanguin ($c = 1540\,\text{m/s}$). Les globules rouges réfléchissent l'onde ; le décalage mesuré est $\Delta f = 1{,}30\,\text{kHz}$, avec $\Delta f \approx 2 f_E \frac{v \cos\alpha}{c}$, où $\alpha = 60°$ est l'angle entre le faisceau et le vaisseau. NIVEAU 3

a) Pourquoi y a-t-il un facteur 2 dans l'expression du décalage ?

b) Calculer la vitesse v du sang.

c) La fréquence reçue est supérieure à f_E. Dans quel sens le sang circule-t-il par rapport à la sonde ?

d) Calculer la longueur d'onde des ultrasons dans le corps. Pourquoi utilise-t-on des fréquences aussi élevées ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) L'effet Doppler n'existe que pour les ondes sonores.

b) Une étoile qui s'éloigne présente un décalage vers le bleu.

c) Si la source est immobile par rapport au récepteur, il n'y a pas d'effet Doppler.

d) Plus la source va vite, plus le décalage est grand.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un avion vole à 340 m/s (vitesse du son). Que devient $\lambda_R = (c - v)T_E$ devant lui ? Qu'est-ce que cela signifie physiquement ?